

RA3. Condicionals, bucles i excepcions

A3 - Excepcions

Índex

1 Excepcions

2 Forçat d'excepcions

1.- Excepcions



- **Excepcions 0:** Crea un main amb les següents línies:
  1. Declara un Scanner.
  2. Demana a l'usuari que introdueixi un número.
  3. Guarda el número introduït a una variable de tipus "int".
  4. Mostra "Has introduït el XX" on XX és el número que ha introduït l'usuari.
  5. Prova el codi i comprova que funciona.
  6. Torna a provar el codi, introdueix una lletra i quan et doni un error, atura't. A continuació aprendre'm a llegir-lo.

1.- Excepcions

- Els llenguatges de programació, com Java, proporcionen algun tipus de mecanisme per poder gestionar els errors i excepcions que es poden produir durant l'execució dels programes.

```
Exception in thread "main" java.util.InputMismatchException
        at java.base/java.util.Scanner.throwFor(Scanner.java:947)
        at java.base/java.util.Scanner.next(Scanner.java:1602)
        at java.base/java.util.Scanner.nextInt(Scanner.java:2267)
        at java.base/java.util.Scanner.nextInt(Scanner.java:2221)
        at ra3dam.MenuWhile.main(MenuWhile.java:24)
C:\Users\Laura Domínguez\AppData\Local\NetBeans\Cache\19\executor-snippets\run.xml:111: The following error occurred while executing this line:
C:\Users\Laura Domínguez\AppData\Local\NetBeans\Cache\19\executor-snippets\run.xml:68: Java returned: 1
BUILD FAILED (total time: 3 seconds)
```

1.- Excepcions

```
run:
Introdueix un numero:
a
Exception in thread "main" java.util.InputMismatchException
        at java.base/java.util.Scanner.throwFor(Scanner.java:947)
        at java.base/java.util.Scanner.next(Scanner.java:1602)
        at java.base/java.util.Scanner.nextInt(Scanner.java:2267)
        at java.base/java.util.Scanner.nextInt(Scanner.java:2221)
        at ra3dam.ExempleExcepcions.main(ExempleExcepcions.java:21)
C:\Users\Laura Domínguez\AppData\Local\NetBeans\Cache\19\executor-snippets\
C:\Users\Laura Domínguez\AppData\Local\NetBeans\Cache\19\executor-snippets\
BUILD FAILED (total time: 1 second)
```

Tipus d'excepció

Arxiu i línia on tenim l'error

1.- Excepcions

- Els tipus d'errors i excepcions que principalment es poden produir durant l'execució d'un programa són:
  - Els errors atribuïbles al programador: no controlar divisions per 0, conversions de tipus invàlides, operar amb referències nul·les, no controlar els límits de posicions en Strings, etc.
  - Els errors atribuïbles a l'usuari: no complir les especificacions de format en les dades d'entrada, facilitar dades incorrectes al programa, etc.
  - Els errors atribuïbles a condicions alienes a l'usuari i al programador: mal funcionament d'una connexió de xarxa, la fallada en l'accés a una base de dades, la no disponibilitat d'un fitxer al qual es vol accedir, etc.

1.- Excepcions

- El llenguatge Java distingeix, en un primer terme, dos tipus diferents d'errors:
  - Errors: són situacions greus que impedeixen, de forma gairebé irreversible, que el programa pugui continuar amb la seva execució normal.
    - Per exemple: quedar-se sense memòria per a l'execució del programa, no tenir dispositiu gràfic en una aplicació amb GUI, etc.
  - Excepcions: són situacions de mal funcionament davant les quals sol ser possible, habitualment, intentar fer quelcom per solucionar-les. D'excepcions se'n consideren de dos tipus:

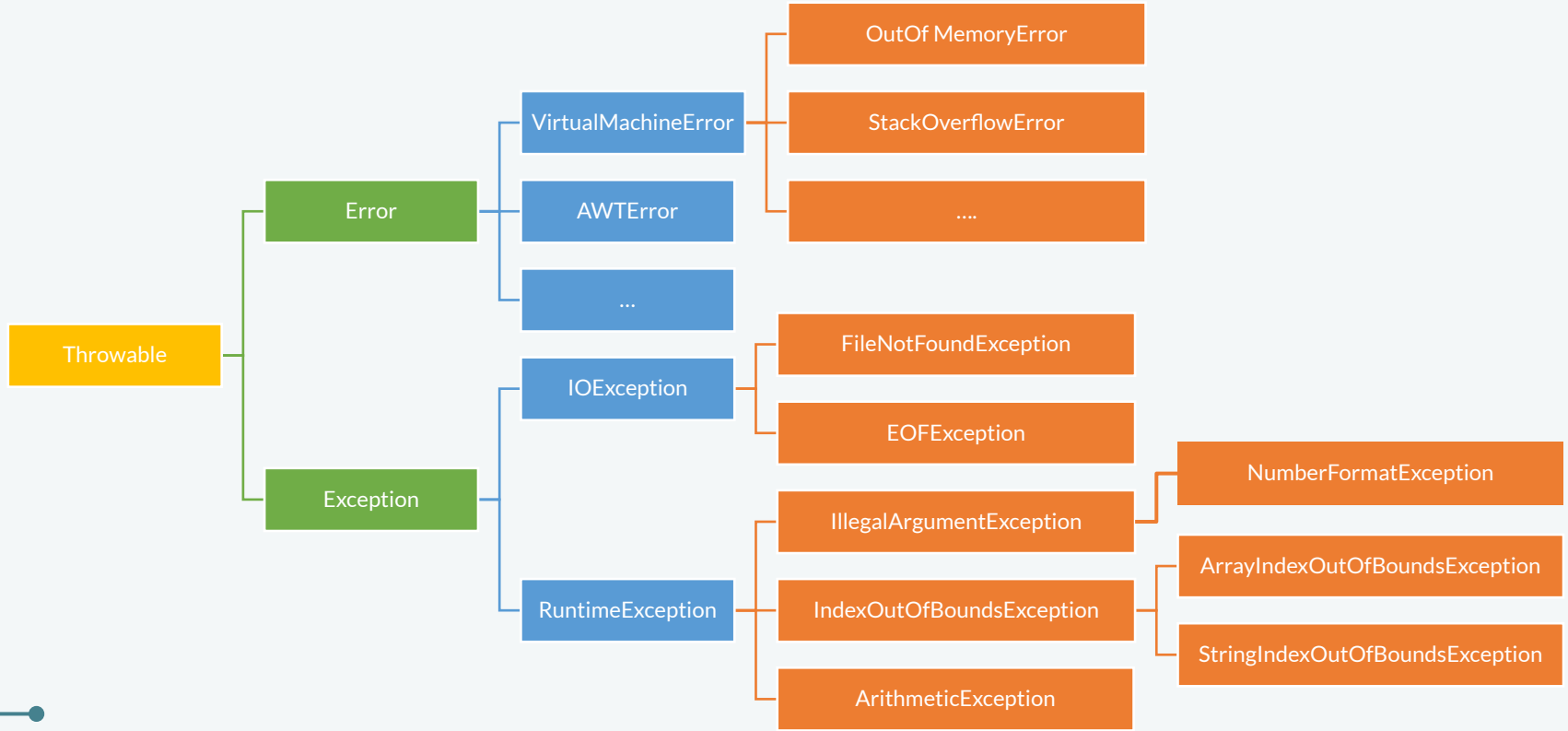
1.- Excepcions

- D'excepcions se'n consideren de dos tipus:
  - Excepcions tipus RuntimeException: són excepcions que no s'haurien de produir mai si el codi estigués lliure d'errors i es fessin les comprovacions pertinents. Alguns exemples que podem trobar d'aquest tipus d'excepcions són: NullPointerException i ArrayIndexOutOfBoundsException.
  - Excepcions no RuntimeException: són excepcions habitualment produïdes per agents externs al nostre programa, com poden ser: l'usuari, el SO, el hardware, etc. Entre aquestes pot haver-hi, per exemple, la FileNotFoundException.

Depenen del programador!

No depenen del programador!

1.- Excepcions



1.- Excepcions

- La sistemàtica de control d'excepcions en Java, implica la realització dels passos que es descriuen a continuació:
  a. Activació de la detecció d'errors i excepcions (sentència try).
  b. Determinació de les condicions d'error o excepcions que voldrem tractar (sentència catch).
  c. Execució del codi definit pel programador per intentar solucionar el problema (codi que es defineix dins del bloc catch corresponent a l'error o excepció que volem tractar)

1.- Excepcions

- L'esquema general d'utilització del sistema de detecció i tractament d'excepcions de Java segueix la sintaxi següent:

```
try {
        // Codi sobre el qual volem activar la detecció d'errors i excepcions.
} catch (TipusExcepcio1 e1) {
        // Codi que servirà per tractar l'excepció que capturem, si es produeix.
}
```

1.- Excepcions

```
public static void main(String[] args) {

        String d = null;

        try {

             System.out.println(d.length());

        } catch (NullPointerException npe) {

             System.err.println("S'ha produït una NullPointerException.");

        }

        System.out.println("Continuem executant el programa.");

}
```

1.- Excepcions

```
try {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Introdueix un número: ");
    int number = sc.nextInt();
    sc.nextLine();
    System.out.println("Has introduït " + number);
} catch (InputMismatchException ime) {
    System.err.println("Introdueix un número, si us plau.");
}
```

1.- Excepcions

- Les classes wrapper ens permeten convertir un String a altres tipus de dades primitives, com un int o un double.

- Són com els “càstings” però per Strings.

```
int numero = Integer.parseInt(“9”);

double numero2 = Double.parseDouble(“10.3”);
```

Aneu amb compte d’indicar entre “” alguna cosa que no sigui un número o tindrem una excepció.

1.- Excepcions



- **Excepcions 1:** Crea un main amb les següents línies:
  1. Crea un try amb els següents codis a dins:
     - Demana a l'usuari que introdueixi un String.
     - Inclou la següent línia:

       ```
       int n = Integer.parseInt(str);
       ```

     - Indica un missatge que digui: "El numero es X".
  2. Crea un catch d'una excepció amb un print a dins.
  3. Prova el codi.
  4. Què passa si col·loques una lletra ?

1.- Excepcions



- **Excepcions 2:** Escriu un programa en Java que demani a l'usuari la quantitat total de caramels que té i el número d'amics entre els quals els vol repartir. El programa ha de calcular i mostrar per pantalla quants caramels li toquen a cada amic utilitzant la divisió entera.
  - Si l'usuari introdueix un text o una lletra en lloc d'un número enter, mostra el missatge: "Error: Només pots introduir números enters!"
  - Si l'usuari indica que vol repartir els caràmels entre 0 amics, mostra el missatge: "Error: No es poden repartir caràmels entre 0 amics!".

1.- Excepcions

- Quan definim un catch per a un determinat tipus d'excepció o error, aquell catch captura tots els errors i excepcions del tipus especificat per la classe del parèntesi del catch i de totes les subclasses directes o indirectes del tipus que hem especificat en el catch.

- És a dir, si fem un catch de *RuntimeException*, es capturaran les excepcions de tipus *RuntimeException* i, a més, totes les excepcions de tipus *NullPointerException*, les *ArrayIndexOutOfBoundsException*, etc., ja que en són subclasses directes o indirectes.

  Consulta el quadre

1.- Excepcions

- Què passa si, per exemple, volem fer un catch de l'excepció *RuntimeException* i de *NullPointerException* de forma diferenciada en el mateix try?

- El mecanisme de Java permet fer els dos catch diferenciats però sempre seguint un determinat ordre.

- L'ordre correcte és fer primer els catch de les excepcions més específiques i després els catch de les excepcions més genèriques. Per tant, en aquest cas que acabem d'esmentar, primer hauríem de fer el catch de *NullPointerException* i després el catch de *RuntimeException*.

1.- Excepcions

Incorrecte

```
String d = null;

try {

      System.out.println(d.length());

}catch(RuntimeException re){

      System.out.println("RuntimeException");

}catch(NullPointerException npe) {

      System.out.println("NullPointerException");

}
```

Correcte

```
String d = null;

try {

      System.out.println(d.length());

}catch(NullPointerException npe){

      System.out.println("NullPointerException");

}catch(RuntimeException re) {

      System.out.println("RuntimeException");

}
```

1.- Excepcions

```
try {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Introdueix un numero");
    int posicio = sc.nextInt();
    String str= "Hola";
    System.out.println(str.charAt(posicio));
} catch (InputMismatchException ime) {
    System.err.println("No has introduït un numero");
} catch (StringIndexOutOfBoundsException siob) {
    System.err.println("Fora del String");
}
```

1.- Excepcions

- Els blocs multi-catch són aquells on especifiquem diverses excepcions a capturar separades amb el símbol | (barra vertical):

```
try {

...

}catch (FileNotFoundException | EOFException | FileSystemException e) {

codi X

}
```

Prova a convertir el codi de l'exercici 2 en un multicatch.



2.- Forçat d'excepcions

- Imaginem el cas que volem un programa que demani l'edat d'una persona.
- Quin tipus de dada llegiríem? **Int**
- Els "int" permeten números negatius.
- Però en el cas de les edats, no ho hauríem de permetre, per això, podem llençar manualment una excepció.

2.- Forçat d'excepcions

- En Java, podem forçar el llançament d'excepcions.
- Utilitzarem una excepció especial que s'anomena "IllegalArgumentException".
- Per això utilitzarem la clausula ***throw***.

Forçarem les excepcions quan vulguem llançar una excepció en un tros de codi que, de per si, no crearia l'excepció.

2.- Forçat d'excepcions

```
Scanner sc = new Scanner(System.in);
System.out.println("Introdueix una edat:");
int edad = sc.nextInt();
try {
  if (edad < 0) {
      throw new IllegalArgumentException("Error en l'edat");
  }
} catch (IllegalArgumentException e) {
      System.out.println(e.getMessage());
}
```

2.- Forçat d'excepcions



- **Excepcions 3:** Escriu un programa que demani l'edat a l'usuari. Si l'edat és menor que 18, força una excepció amb el missatge "Accés denegat: Has de ser major d'edat". Si l'edat és 18 o més, mostra el missatge "Accés permès".

- **Excepcions 4:** Crea un programa que demani a l'usuari quin percentatge de descompte vol aplicar a una compra (de 0 a 50%). Si l'usuari introdueix un descompte negatiu o superior a 50, força una excepció indicant "Percentatge de descompte no permès". Si és correcte, calcula i mostra el preu final d'un producte de 100€.

2.- Forçat d'excepcions



- **Excepcions 5:** Crea un programa demani un número sencer entre 1 i 10 i el mostri en lletres. Si el número introduït és menor a 1 o major a 10, força el llançament d'una excepció que mostri: "El número no és correcte". Fes que els missatges siguin diferents: un missatge si el número és menor que 1 o un altre missatge si és major que 10.

- **Excepcions 6:** Afegeix que hi hagi una excepció en cas que ens introdueixin una lletra.